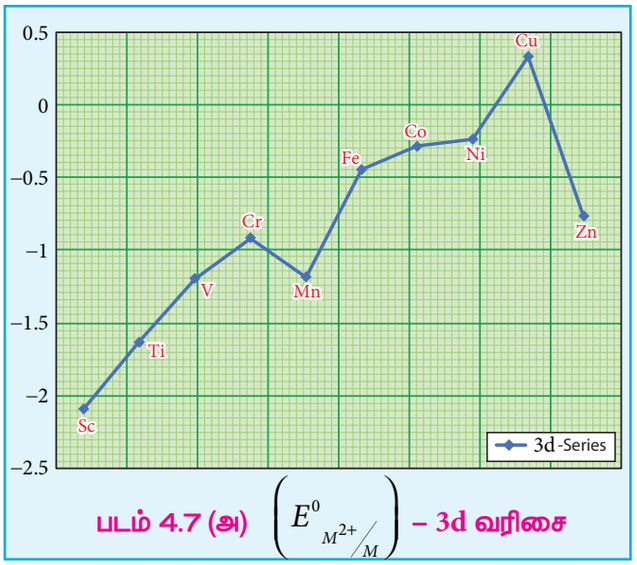
முதல் இடைநிலை வரிசை உலோகங்களின் திட்ட மின் முனை மின்னழுத்த மதிப்புகள் (ஒடுக்க மின்னழுத்தம்) பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

வினை	திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்தம் (V)
$Ti^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ti$	–1.63
$V^{2+} + 2e^- \longrightarrow V$	–1.19
$Cr^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cr$	–0.91
$Mn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Mn$	–1.18
$Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe$	–0.44
$Co^{2+} + 2e^- \longrightarrow Co$	–0.28
$Ni^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ni$	–0.23
$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	+0.34
$Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn$	–0.76



படம் 4.7 (அ) $\left(E^0_{M^{2+}/M}\right)$ – 3d வரிசை

3d வரிசையில் டைட்டேனியத்திலிருந்து துத்தநாகம் நோக்கிச் செல்லும் போது, திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்புகள் $\left(E^0_{M^{2+}/M}\right)$ குறைவான எதிர்க்குறி மதிப்பினை நோக்கிச் செல்கின்றன. மேலும், தாமிரமானது நேர்க்குறி ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்பை பெற்றுள்ளது. அதாவது, Cu^{2+} அயனியைக் காட்டிலும் தனிம நிலை தாமிரமானது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது. 3d வரிசை தனிமங்களின் திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்தத்தின் பொதுவான போக்கில் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இரு விலகல்கள் காணப்படுகின்றன. அதாவது மாங்கனீஸ் மற்றும் துத்தநாகம் ஆகியனவற்றின் $\left(E^0_{M^{2+}/M}\right)$ மதிப்பானது வழக்கமான போக்கிலிருந்து அதிக எதிர்க்குறி உடையதாக உள்ளது. Mn^{2+} – இன் சரிபாதியளவு நிரப்பப்பட்ட d^5 எலக்ட்ரான் அமைப்பும் Zn^{2+} – இன் முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட எலக்ட்ரான் அமைப்பும் இவ்விலகலுக்கு காரணமாக அமைகின்றன. அதிக ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் காணப்படும் இடைநிலை உலோகங்கள் ஆக்சிஜனேற்றியாக செயல்பட முனைகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, Fe^{3+} ஆனது ஒரு வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றி ஆகும். இது தாமிரத்தை Cu^{2+} ஆக ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்கிறது. இவ்வினையின் சாத்தியத் தன்மையினை பின்வரும் திட்ட மின் முனை மின்னழுத்த மதிப்புகளிலிருந்து தீர்மானிக்கலாம்.

$$Fe^{3+}(aq) + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+} \quad E^0 = 0.77V$$

$$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Cu(s) \quad E^0 = +0.34\ V$$

M^{3+}/M^{2+} அரை கலனின் திட்ட மின் முனை மின்னழுத்த மதிப்புகளானது M^{3+} மற்றும் M^{2+} அயனிகளுக்கிடையேயான ஒப்பீட்டு நிலைப்புத் தன்மையைத் தருகிறது. திட்ட ஒடுக்க மின்னழுத்த மதிப்புகள் கீழே அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

XII U4-D-Block-Jerald Folder.indd 120 18-12-2021 21:57:20